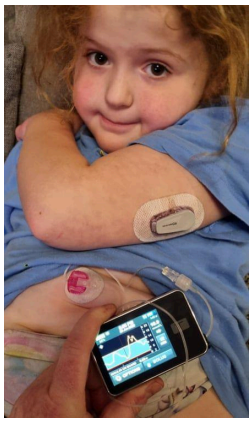
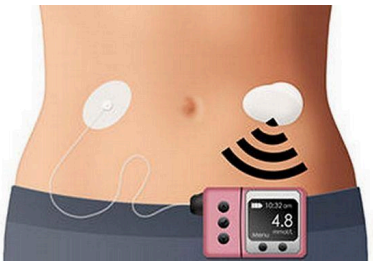
Marija Milenković RA 89-2023



Zadatak 1

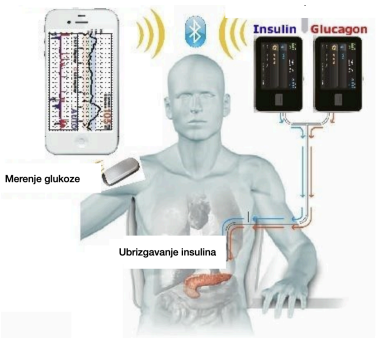
- Veštački pankreas sa sistemom zatvorene petlje (tzv. closed-loop) podrazumeva sistem koji na osnovu monitoringa vrednosti glukoze izračunava kolika je količina insulina (kod nekih uređaja i glukagona) potrebno da se oslobodi u krvotok za uspostavljanje normoglikemije [1].
- Ovaj sistem funkcioniše tako što preuzima očitavanja sa kontinuiranog monitora glukoze i koristi algoritam da javi pumpi koliko insulina treba da isporuči. To radi 24 sata dnevno.



- Glavni ciljevi idealnog sistema zatvorene petlje su: minimiziranje hipoglikemije, sprečavanje postprandijalne hiperglikemije i održavanje niovoa glukoze u ciljnom opsegu korišćenjem kompjuterizovanog algoritma za podešavanje bazalne doze i administriranje korektivnih bolusnih doza insulina [2].
- Tri uređaja čine sistem veštačkog pankreasa [3]:

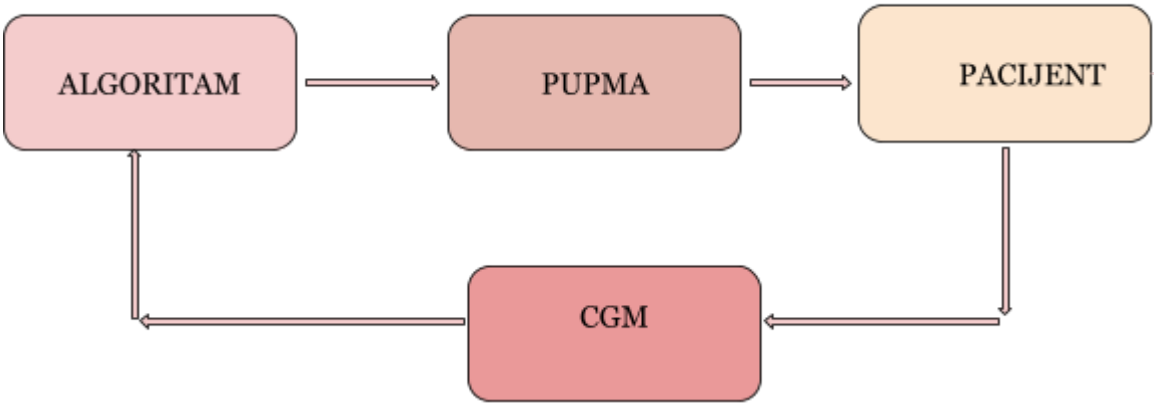
1. **Kontinuirani monitor glukoze** (**CGM**) prati nivo glukoze u krvi svakih nekoliko minuta pomoću malog senzora koji se ubacuje ispod kože. Senzor bežično šalje informacije programu sačuvanom na pametnom telefonu ili na insulinskoj pumpi.
2. **Algoritam (softver)** povezuje senzor i pumpu, analizira podatke i automatski određuje koliko insulina treba dati i kada.
3. **Insulinska pumpa** će isporučiti male doze insulina tokom dana kada nivo glukoze u krvi nije u vašem ciljnom opsegu. Postoje različite vrste insulinskih pumpi. Jedna vrsta pumpe se nosi van tela na kaišu ili u džepu ili torbici. Insulin teče iz pumpe kroz plastičnu cev koja se povezuje sa manjom cevi, nazvanom kateter, koja ima iglu koja se ubacuje ispod kože i ostaje na mestu nekoliko dana. Druga vrsta pumpe se direktno pričvršćuje na kožu lepljivom podlogom i daje insulin kroz kateter ubačen ispod kože. Ova vrsta pumpe se menja svakih nekoliko dana.
   - Primeri upravljačkih petlji u ovom sistemu:

1. **Primer upravljačke petlje [4]:**
   1. Merenje (izmerena veličina) - merena veličina je nivo glukoze uz pomoć CGM senzora
   2. Upravljač (kontrolna jedinica) - algoritam analizira podatke i odlučuje koliko insulina treba da se da
   3. Izvršna veličina / Aktuator - insulinska pumpa ubrizgava odgovarajuću dozu insulina.
   4. Povratna sprega (feedback) - novi nivo glukoze se ponovo meri i koristi za korekciju naredne doze insulina



.

2. **Primer upravljačke petlje:**
   - Većina sistema koristi samo insulin, ali neki eksperimenti uključuju i glukagon (hormon koji podiže šećer u krvi) kako bi bolje oponašali prirodnu funkciju pankreasa. Merena veličina je glukoza u krvi, a upravljačka doziranje insulina i glukagona. Prednost je brže ispravljanje količine glukoze.
3. **Primer upravljačke petlje:**
   - U nekim sistemima korisnik ručno unosi obroke ili fizičku aktivnost, a sistem automatski koriguje insulin na osnovu toga (otvorena petlja).



Analiza blok dijagarama:

- **algoritam:** donosilac odluke - donosi odluku o količini insulina koja se daje pacijentu
- **pumpa:** izvršni organ - pomoću katetera ili igle ubrizgava insulin
- **pacijent**: objekat upravljanja - nivo glukoze se menja kao odgovor na ubrizgani insulin
- **CGM**: merni uređaj - meri nivo glukoze u krvi pacijenta

- Ulazni signal u regulator predstavlja razliku (grešku) izmerenog nivoa glukoze u krvi koji meri CGM senzor i željene vrednosti i šalje ga algoritmu. Algoritam, kao donosilac odluke, na osnovu tog signala određuje potrebnu količinu insulina i šalje upravljački signal pumpi. Pumpa, kao izvršni organ, ubrizgava odgovarajuću dozu insulina u telo pacijenta. Pacijent je objekat upravljanja, a nivo glukoze u njegovoj krvi je upravljana veličina, koja se menja kao odgovor na ubrizgani insulin.

Poremećaji i šumovi:

- CGM: slaba preciznost, posebno kod brzih promena; kašnjenje signala, glukoza u međučelijskoj tečnosti kasni za krvlju 5–15 min)
- algoritam: pacijent ne prijavi obrok, pogrešno očitana vrednost glukoze zbog stresa ili hormonskih poremećaja, gubitak veze
- pumpa: vreme da insulin deluje, vreme isporuke insulina, baterija, greške na monitoru, zapušenje katetera
- pacijent: ishrana, stres, bolest, alkohol

- U zatvorenim upravljačkim petljama, ključnu ulogu ima greška. U ovom sistemu ona predstavlja razliku između željenog nivoa glukoze u krvi i trenutne, merene vrednosti koju očitava CGM senzor. Na osnovu te greške algoritam donosi odluku o količini insulina koju pumpa treba da isporuči kako bi se nivo glukoze približio željenim vrednostima.

Literatura

1. https://medupdate.rs/vestacki-pankreas-meta-analiza-dosadasnjih-studija/
2. https://www.rbmedical.rs/sistem-zatvorene-petlje-vestacki-pankreas/
3. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/managing-diabetes/artificial-pancreas#systems
4. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6821212/

Svi sajtovi su posećeni u julu 2025.

Zadatak 2

Zakon minimalni model glukoze je matematički model koji opisuje kako se glukoza i insulin ponašaju u telu tokom testa tolerancije na glukozu. Cilj ovog modela je da na jednostavan način kvantifikuje insulinsku osetljivost i efikasnost glukoze, koristeći minimalan broj parametara i diferencijalnih jednačina — otuda naziv "minimalni model". Razvijen je 1979. godine od strane Richard N. Bergman i saradnika. Koristi se u kliničkoj i eksperimentalnoj endokrinologiji. Osnovan je na podacima dobijenim iz intravenoznog testa tolerancije na glukozu (IVGTT) [1].

$$dG(t)/dt =- (SG + x(t)) * G(t) + C$$
$$dx(t)/dt = ka * I(t) - kb * x(t)$$
$$y(t) = G(t)$$

- G - koncentracija glukoze u krvi u vremenu t
- x - aktivnost insulina
- I - koncentracij ainsulina

- SG - Parametar koji opisuje samoregulaciju glukoze
- C - Unos glukoze spolja (npr. ubrizgavanje glukoze u testu)
- ka - Parametar koji kaže koliko insulin stvara insulinski efekat
- kb - Parametar koji opisuje brzinu "nestajanja" efekta insulina
- y(t) - Merena vrednost glukoze (izlaz sistema)

Ako uvedemo promenljive stanja x1 i x2, pri čemu je x1=G(t) a x2=x(t) i konstante zamenimo odgovarajućim vrednostima, onda dobijemo sistem jednačina:

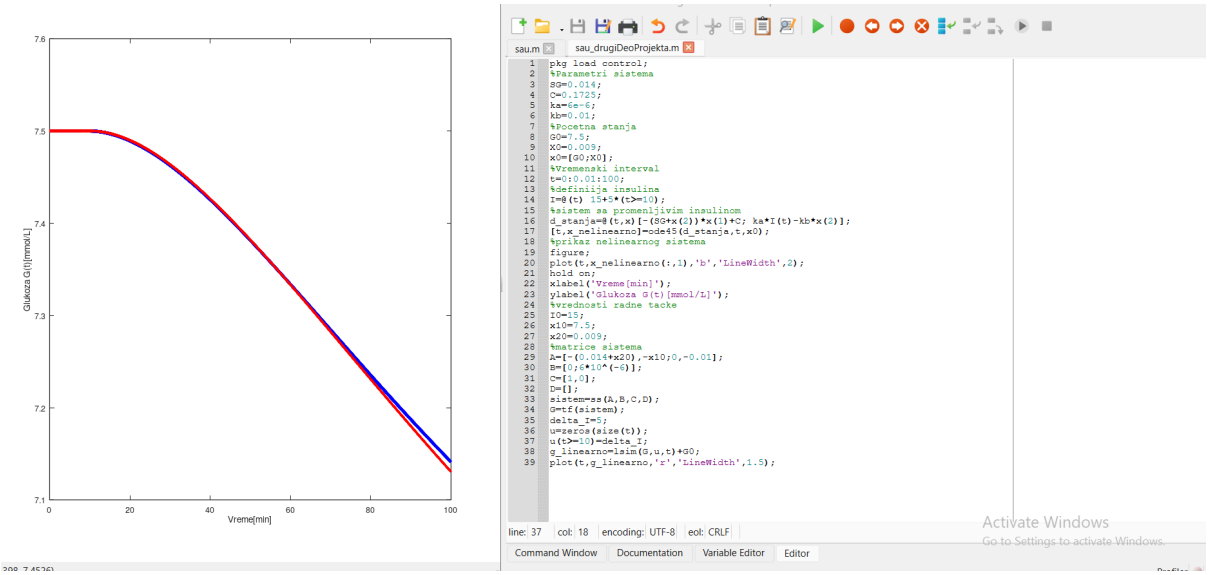
$$dx1/dt =- (0.014 + x2) * x1 + 0.1725$$
$$dx2/dt = 6 * 10^{-6} * u - 0.01 * x2$$
$$y(t) = x1$$

Rešavajući ovaj sistem jednačina kada je sistem u ustaljenom stanju (tj. kada je u(0)=15 i izvodi od x1 i x2 su jednake nuli), dobijemo mirnu radnu tačku (7.5, 0.009, 15).

Linearizovan model:

$$dx1/dt =- (0.014 + x(20)) * x1 - x(10)x2$$
$$dx2/dt = 6 * 10^{-6} * u - 0.01 * x2$$
$$y(t) = x1,$$

pri čemu su ovde x(20) i x(10) nominalne vrednosti a x1 i x2 su inkrementalne vrednosti

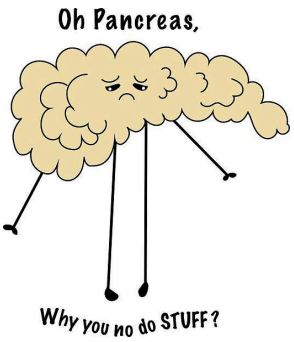


Crvena linija predstavlja linearizovan model, a plava nelinearan model.

Literatura

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9530143/

Svi sajtovi su posećeni u julu 2025.



Zadatak 3

Nakon dobijenog *linearizovanog modela* insulinske pumpe, u prethodnom delu projekta, potrebno je da definišemo upravljanje pumpe, tj. treba da odredimo **tip regulatora** pri upravljanju.

Linearizovan model:

$$dx1/dt = -(0.014 + x(20))\cdot x1 - x(10)x2$$
$$dx2/dt = 6\cdot 10^{-6} * u - 0.01\cdot x2$$
$$y(t) = x1,$$

Kada vrednosti (x(10),x(20),u0) zamenimo vrednostima mirne radne tačke sistema(7.5, 0.009, 15), dobijamo model:

$$dx1/dt = -0.023\cdot x1 - 7.5\cdot x2$$
$$dx2/dt = 6\cdot 10^{-6}\cdot u - 0.01\cdot x2$$
$$y(t) = x1$$

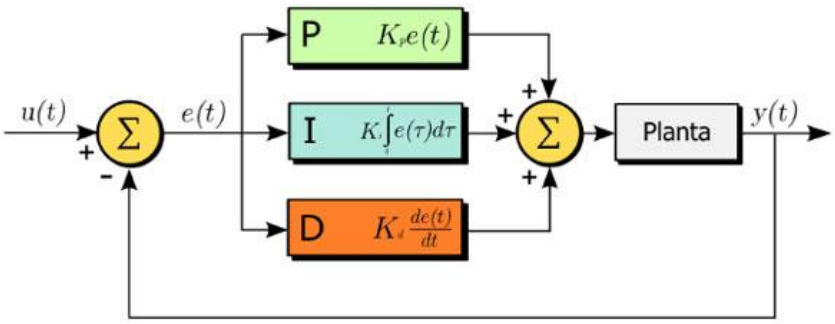
Da bismo izračunali funkciju prenosa ovog sistema, iskoristićemo formulu

$$G(s) = C(s)\cdot(SI-A)^{-1}\cdot B + D = \frac{-4.5\cdot 10^{-5}}{(s+0.023)\cdot(s+0.01)}$$

Možemo primetiti da naš sistem *nema astatizma*, *oba pola su negativna,* pa je sistem stabilan i imamo *negativno pojačanje*.

Za ovaj sistem ćemo izabrati **PID regulator**, koji ima tri podesiva parametara, jer nam se u regulatoru mora naći jedan astatizam, koji će povećati red sistema na 3.

Funkcija prenosa PID regulatora je: $Gr(s) = \frac{kd\cdot s^2 + kp\cdot s + ki}{s}$



Kada zatvorimo petlju upravljanja, dobićemo karakteristični polinom upravljanja :

$$f(s) = s^{3} + s^{2}(0.033 - 4.5 \cdot 10^{-5} \cdot kd) + s(0.00023 - 4.5 \cdot 10^{-5} \cdot kp) - 4.5 \cdot 10^{-5}$$

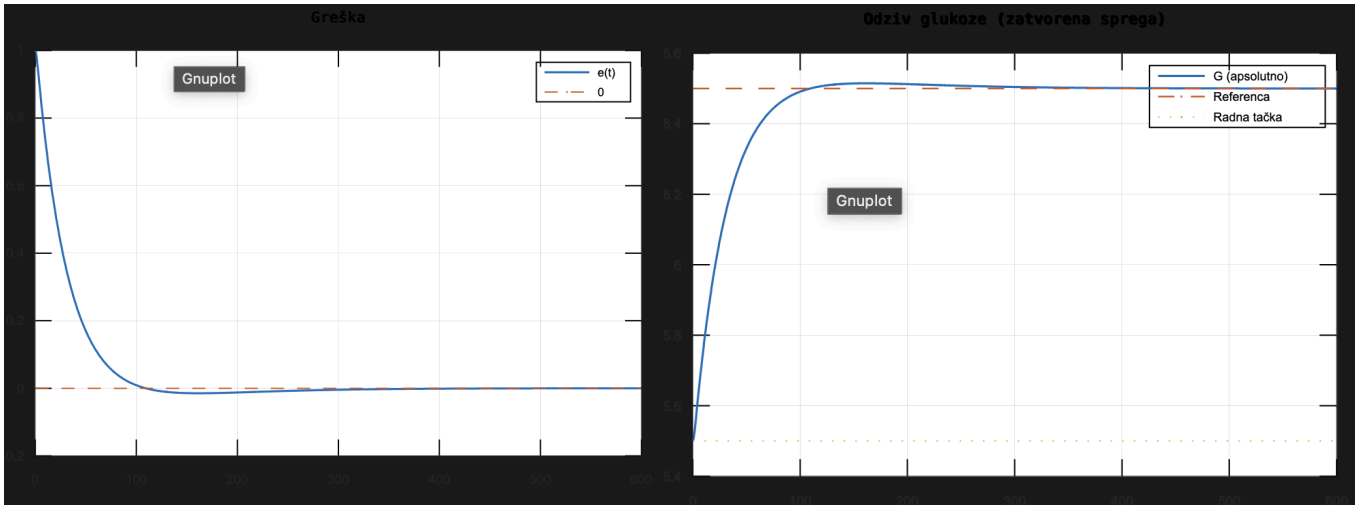
Pošto je pojačanje u funkciji sistema negativno, posmatramo Kp, Ki i Kd koji su negativni.

Kakve polove sistema želimo?

Posmatramo brzinu odziva, tj. koliko brzo koncentracija glukoze ide ka referenci, svi polovi moraju biti u levoj poluravni. Polovi u otvorenoj petlji -0.023 i -0.01. Domintan pol je -0.01, pa je dominantna vremenska konstanta 100 sekundi, što nije tako brz sistem. Ako u zatvorenoj sprezi stavimo polove da budu dalje od imaginarne ose, takav sistem će biti brz, ali pumpa fizički ne može da ubrizga tako brzo, takodje organizam ne može odmah da reaguje i dobićemo jako velike Kp i Kd, što dovodi do slanja velikog broja insulina. Pa ćemo mi birati polove koji su bliski polovima u otvorenoj petlji. Ovakav sistem ne može da reaguje brzo u situacijama koje su hitne, pa se obično tada ručno vrši korekcija od strane osobe.

Biraćemo realne polove, bez imaginarnih delova koji dovode do oscilacija. Velike oscilacije nisu dobre u ovom sistemu, ali male koje ne dovode izlazak iz bezbedne zone nivoa glukoze su moguće. U tom slučaju možemo imati imaginarne delove polova, što dovodi do bržeg sistema.

Ako npr uzmemo za p1=-0.03, p2=-0.02 i p3=-0.015 => Kd=**-711** Kp=**-24.9** i Ki=**-0.2**



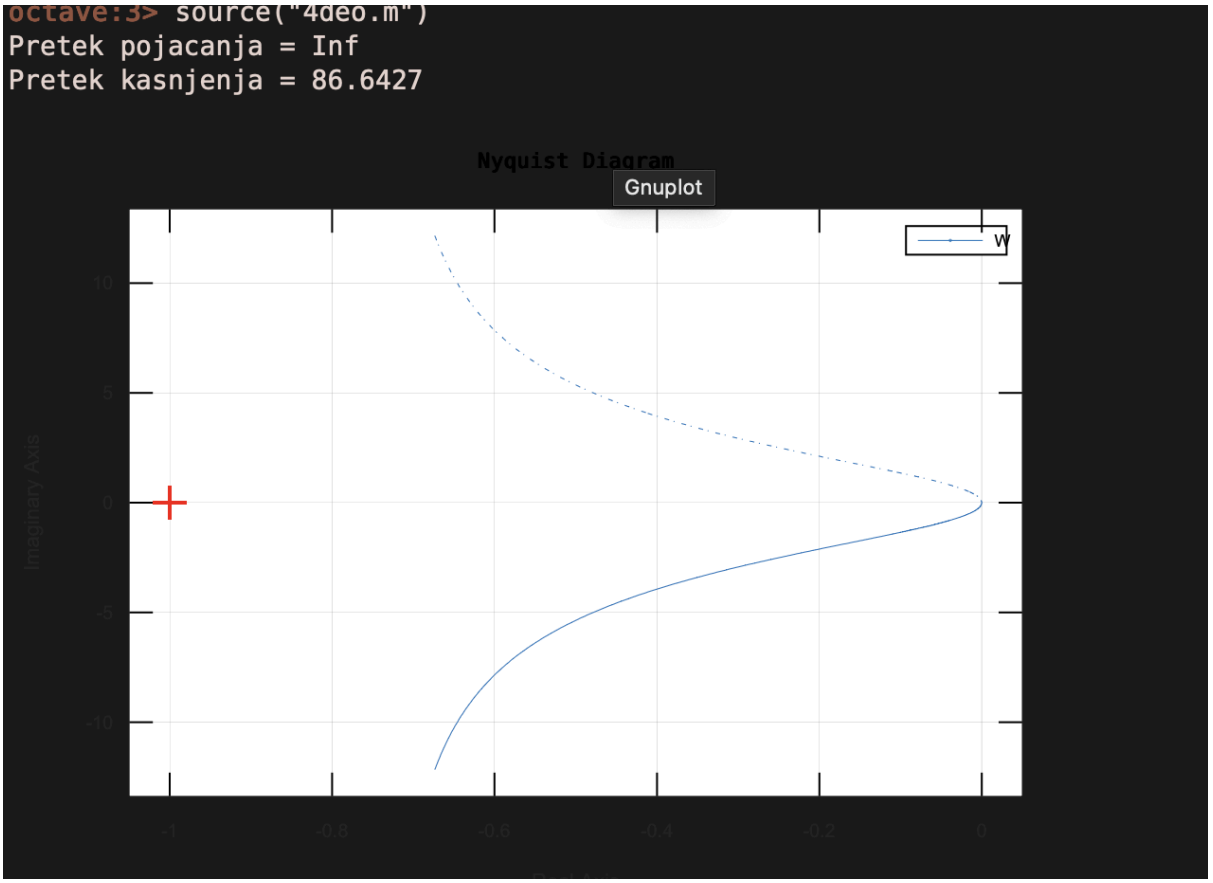
Zadatak 4

Pošto smo u prošlom delu projekta, odredili *tip regulatora*, sada ćemo nacrtati **Nikvistovu krivu**, pomoću simulacije. Odredićemo gde kriva počinje, gde se završava, koji su preteci sa Im-osom i Re-osom, pretek faze i pretek pojačanja.

$Go(s) = C(s) \cdot (SI\text{-}A)^{-1} \cdot B + D = \frac{-4.5 \cdot 10^{-5}}{(s+0.023)\cdot(s+0.01)}$, Greg(s)= $\frac{-711 * \cdot s^{2} + -24.9 \cdot s - 0.2}{s}$

Wpp = G(s) * Greg(s) =

$$= \frac{-4.5*10^{-5}}{(s+0.023)*(s+0.01)} * \frac{-711*\cdot s^{2} + -24.9 * s - 0.2}{s} = \frac{0.031995 * s^{2} + 0.0011205 * s + 9*10^{-6}}{s*(s+0.023)*(s+0.01)}$$



Sa slike Nikvistove krive vidimo da je pretek kašnjenja Inf, a pretek pojačanja je oko 86.6, što znači da je sistem stabilan. Preseka sa osama nema, počinje u (0,+j∞)završava se u (0,0) i ulazi pod uglom -π/2.